

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2024 - 2025)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)

Câu 1. Nguồn năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng tái tạo?

- A. Khí đốt tự nhiên B. Năng lượng gió C. Dầu mỏ D. Than đá

Câu 2. Phản ứng tráng bạc của glucose chứng tỏ glucose có nhóm chức:

- A. Aldehyde ($-\text{CHO}$) B. Alcohol ($-\text{OH}$) C. Carboxyl ($-\text{COOH}$) D. Amino ($-\text{NH}_2$)

Câu 3. Hiện tượng nhật thực xảy ra khi:

- A. Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất. B. Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.
C. Mặt Trời nằm giữa Trái Đất và Mặt Trăng. D. Sao Hỏa che khuất Mặt Trăng.

Câu 4. Đa dạng sinh học biểu hiện ở các cấp độ nào sau đây?

- A. Đa dạng di truyền, loài và hệ sinh thái. B. Đa dạng số lượng cá thể trong quần thể.
C. Đa dạng địa hình và khí hậu. D. Đa dạng thành phần khoáng sản.

Câu 5. Polymer thiên nhiên bao gồm chất nào sau đây?

- A. Polyethylene (PE) B. Tinh bột và cellulose C. Nhựa PVC D. Tơ nilon-6,6

Câu 6. Mắt cận thị là mắt có tật:

- A. nhìn rõ vật ở xa nhưng không nhìn rõ vật ở gần. B. nhìn rõ vật ở gần nhưng không nhìn rõ vật ở xa.
C. không nhìn thấy cả vật ở gần lẫn vật ở xa. D. chỉ nhìn thấy hình ảnh đen trắng.

Câu 7. Để khắc phục tật cận thị, người cận thị phải đeo kính:

- A. Thấu kính phân kì B. Thấu kính hội tụ C. Kính hai tròng D. Kính râm

Câu 8. Nhân tố sinh thái nào sau đây thuộc nhóm nhân tố sinh thái vô sinh?

- A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm B. Thực vật, động vật C. Vi khuẩn, nấm D. Ký sinh trùng

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)

Câu 9 (2,0 điểm) (Quang học & Năng lượng):

Một nhà máy điện mặt trời có tổng diện tích các tấm pin là $S = 2.000 \text{ m}^2$. Cường độ bức xạ mặt trời chiếu vào bề mặt pin là $I = 1.000 \text{ W/m}^2$. Hiệu suất biến đổi quang năng thành điện năng của tấm pin là $H = 18\%$.

- a) Tính tổng công suất bức xạ mặt trời chiếu tới các tấm pin của nhà máy.
- b) Tính công suất phát điện của nhà máy và lượng điện năng tạo ra trong 5 giờ nắng liên tục (theo kWh).

Câu 10 (2,5 điểm) (Hóa học - Carbohydrate & Lên men):

Lên men 180 gam glucose ($C_6H_{12}O_6$) thành rượu etylic (C_2H_5OH) với hiệu suất phản ứng đạt 80%. Toàn bộ lượng khí CO_2 sinh ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong $Ca(OH)_2$ dư.

- a) Viết phương trình hóa học của phản ứng lên men glucose.
- b) Tính khối lượng rượu etylic thu được sau phản ứng.
- c) Tính khối lượng kết tủa $CaCO_3$ thu được trong bình nước vôi trong. ($C = 12, H = 1, O = 16, Ca = 40$).

Câu 11 (1,5 điểm) (Sinh thái học & Môi trường):

Trong một hệ sinh thái đồng cỏ có chuỗi thức ăn:

Cỏ $\rightarrow$ Châu chấu $\rightarrow$ Ếch đồng $\rightarrow$ Rắn hổ mang $\rightarrow$ Diều hâu.

- a) Chỉ ra sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1 và sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất trong chuỗi thức ăn trên.
- b) Nếu số lượng ếch đồng bị suy giảm nghiêm trọng do con người săn bắt, điều gì sẽ xảy ra với số lượng châu chấu và số lượng rắn hổ mang? Giải thích.

--- HẾT ---